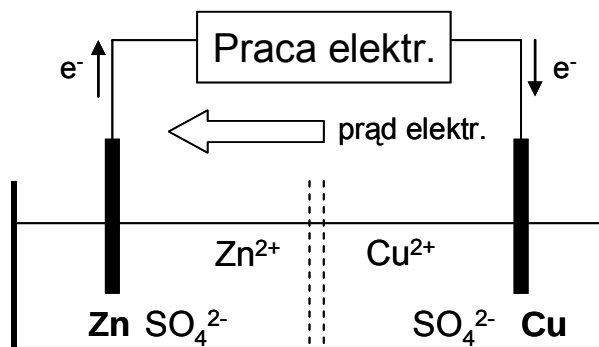


Ogniwa elektrochemiczne

W ogniwie elektrochemicznym można teoretycznie wykorzystać dowolną reakcję utleniania-redukcji, o ile reakcje półkowe są rozdzielone przestrzennie. Jednak z praktycznego punktu widzenia muszą być spełnione jeszcze inne warunki i jednym z nich jest niewiele zmieniające się napięcie ogniwa w czasie pracy (rozładowywania).

A. Jednym z modelowych układów, opisywanych w podręcznikach chemii, jest ogniwo Daniella (rys.) składające się z prętów (blaszek) miedziowej i cynkowej, zanurzonych w roztworach soli tych metali, tzn. miedź w roztworze CuSO_4 a cynk w roztworze ZnSO_4 . Roztwory te są rozdzielone przegrodą, która utrudnia wnikanie jonów Cu^{2+} do półogniwa cynkowego i jonów Zn^{2+} do półogniwa miedziowego.

**Polecenia:**

- a1.** Zapisz półkowe równania reakcji elektrodowych oraz sumaryczne równanie reakcji redoks przebiegającej podczas pracy (rozładowywania) ogniwa Daniela. Uzasadnij jej kierunek porównując wartości odpowiednich potencjałów standardowych.
- a2.** Zapisz równanie Nernsta dla każdego z półogniw oraz równanie opisujące różnicę potencjałów obu elektrod.
- a3.** Oblicz różnicę potencjałów dla ogniwa, które zawiera po 100 cm^3 roztworów CuSO_4 i ZnSO_4 o jednakowym stężeniu, równym $0,100 \text{ mol/dm}^3$ (w temperaturze 25°C).
- a4.** Zakładając, że w wyniku częściowego rozładowania ogniwa stężenie CuSO_4 obniżyło się do 1 % swej początkowej wartości, oblicz jak zmieniło się stężenie ZnSO_4 w drugim półogniwie (przyjmujemy, że żaden z metali nie uległ całkowitemu zużyciu). Oblicz zmianę napięcia ogniwa towarzyszącą temu rozładowaniu.
- a5.** Oblicz wartość ładunku, jaki przepłynął przez obwód zewnętrzny podczas opisanego procesu rozładowania.

B. Układami o dużym znaczeniu praktycznym są ogniwa stosowane w akumulatorze ołowiowym. Jedną z elektrod to ołów pokryty siarczanem(VI) ołowiu(II), a druga to tlenek ołowiu(IV) pokryty siarczanem(VI) ołowiu(II). Przyjmujemy, że w modelowym akumulatorze elektrody zanurzone są w 100 cm^3 30,0 % roztworu H_2SO_4 o gęstości $1,22 \text{ g/cm}^3$.

Polecenia:

- b1.** Zapisz półkowe równania reakcji elektrodowych oraz sumaryczne równanie reakcji redoks przebiegającej w czasie pracy (rozładowywania) akumulatora ołowiowego. Uzasadnij jej kierunek porównując wartości odpowiednich potencjałów standardowych. (Założ, że dla warunków podanych w zadaniu kwas siarkowy(VI) ulega całkowitej dysocjacji wyłącznie na jony H^+ i HSO_4^-).

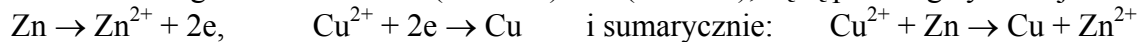
- b2.** Podaj równanie Nernsta dla każdego z półogniw oraz równanie opisujące różnicę potencjałów obu elektrod.
- b3.** Oblicz stężenie molowe jonów H^+ i HSO_4^- oraz różnicę potencjałów dla rozpatrywanego ogniwa.
- b4.** Oblicz, jak zmieniają się stężenia jonów H^+ i HSO_4^- po przepłynięciu ładunku o takiej wartości, jaka była obliczona wcześniej dla ogniwa Daniella.
- b5.** Oblicz, jak zmieni się napięcie ogniwa w trakcie wspomnianego procesu rozładowania. Porównaj otrzymany wynik ze zmianą wyznaczoną dla ogniwa Daniella i wyjaśnij różnicę.
- Dla uproszczenia, w obliczeniach należy posługiwać się stężeniami molowymi, a nie aktywnościami.*

W obliczeniach przyjmij następujące wartości:

Masa molowa:		Potencjał standardowy(E^0):	Stała:	
H	1,01 g/mol	Cu^{2+}/Cu	0,337 V	Faraday'a (F) 96484 C/mol
O	16,00 g/mol	Zn^{2+}/Zn	-0,763 V	gazowa (R) 8,314 J/(mol K)
S	32,07 g/mol	$PbSO_4/Pb$	-0,294 V	
		$PbO_2/PbSO_4$	1,624 V	

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a1. Ponieważ w ogniwie Daniella $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$, będą przebiegały reakcje:



a2. Dla półogniwa miedziowego: $E(\text{Cu}) = E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + (RT/2F) \ln[\text{Cu}^{2+}]$,
dla półogniwa cynkowego: $E(\text{Zn}) = E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + (RT/2F) \ln[\text{Zn}^{2+}]$.

Różnica potencjałów:

$$\Delta E = E(\text{Cu}) - E(\text{Zn}) = E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + (RT/2F) \ln([\text{Cu}^{2+}]/[\text{Zn}^{2+}]).$$

a3. Po podstawieniu do równania, początkowa wartość różnicy potencjałów wynosi:

$$\Delta E = 0,337 + 0,763 + 8,314 \cdot 298 / (2 \cdot 96484) \ln(0,100/0,100) = 1,100 \text{ V.}$$

- a4.** W wyniku rozładowania, nowe $[\text{Cu}^{2+}] = 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$,
 $a [\text{Zn}^{2+}] = 0,100 \text{ mol/dm}^3 + (0,100 - 10^{-3}) \text{ mol/dm}^3 = 0,199 \text{ mol/dm}^3$.
 Nowa wartość $\Delta E = 0,337 + 0,763 + 8,314 \cdot 298 / (2 \cdot 96484) \ln(0,001/0,199) = 1,032 \text{ V}$.
 Napięcie ogniwa obniżyło się o $1,100 - 1,032 \text{ V} = 0,068 \text{ V}$.
- a5.** W wyniku procesu rozładowania n moli miedzi(II) wydzielilo się w postaci metalu,
 $n = 0,100 \text{ dm}^3 \cdot (0,100 - 10^{-3}) \text{ mol/dm}^3 = 0,0099 \text{ mola}$. W procesie redukcji jonów Cu^{2+}
 zużyto $2 \cdot 0,0099 \text{ mola elektronów}$, czyli $0,0198 \text{ mola} \cdot 96484 \text{ C/mol} = 1910 \text{ C}$.
- b1.** Ponieważ dla ogniwa akumulatora ołowiowego $E^0(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) > E^0(\text{PbSO}_4/\text{Pb})$, będą
 przebiegały reakcje:
 $\text{Pb} + \text{HSO}_4^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + \text{H}^+ + 2\text{e}^-$
 $\text{PbO}_2 + 3\text{H}^+ + \text{HSO}_4^- + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
 i sumarycznie: $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{HSO}_4^- \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- b2.** Dla półogniwa $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$: $E(\text{PbO}_2) = E^0(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) + (RT/2F) \ln([\text{H}^+]^3[\text{HSO}_4^-])$,
 dla półogniwa PbSO_4/Pb : $E(\text{Pb}) = E^0(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) + (RT/2F) \ln([\text{H}^+]/[\text{HSO}_4^-])$
 Różnica potencjałów $\Delta E = E(\text{PbO}_2) - E(\text{Pb}) = E^0(\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4) - E^0(\text{PbSO}_4/\text{Pb}) +$
 $(RT/2F) \ln([\text{H}^+]^2[\text{HSO}_4^-]^2)$.
- b3.** Stężenie molowe H_2SO_4 wynosi: $1220 \text{ g/dm}^3 \cdot 0,300 / (98,09 \text{ g/mol}) = 3,73 \text{ mol/dm}^3$
 $[\text{HSO}_4^-] = [\text{H}^+] = 3,73 \text{ mol/dm}^3$. Początkowa różnica potencjałów:
 $\Delta E = 1,624 + 0,294 + (8,314 \cdot 298 / 2 \cdot 96484) \ln(3,73^2 \cdot 3,73^2) = 1,986 \text{ V}$.
- b4.** Jeżeli w procesie rozładowania przepłyynie $0,0198 \text{ mola elektronów}$ (jak poprzednio w
 ogniwie Daniella), to zużyje się $0,0198 \text{ mola jonów HSO}_4^-$ (do wytrącenia osadu PbSO_4) i
 $0,0198 \text{ mola jonów H}^+$. Nowe stężenie jonów HSO_4^- to $(3,73 \cdot 0,100 - 0,0198) \text{ mola/}$
 $0,100 \text{ dm}^3 = 3,53 \text{ mol/dm}^3$, nowe stężenie jonów również wyniesie $\text{H}^+ = 3,53 \text{ mol/dm}^3$.
- b5.** Po rozładowaniu różnica potencjałów wyniesie:
 $\Delta E = 1,624 + 0,294 + (8,314 \cdot 298 / 2 \cdot 96484) \ln(3,53^2 \cdot 3,53^2) = 1,983 \text{ V}$.
 W wyniku rozładowania różnica potencjałów zmniejszyła się o $0,003 \text{ V}$, czyli znacznie
 mniej niż dla ogniwa Daniella. Wynika to z obecności buforu redoks – utworzonego
 dzięki dużemu stężeniu jonów H^+ i HSO_4^- decydujących o wartościach potencjałów.

Punktacja:

- a1.** Za uzasadnienie kierunku reakcji i zapisanie 3 równań reakcji: 2,0 pkt.
- a2.** Za zapisanie równań Nernsta dla półogniw
 i równania na różnicę potencjałów: $2 \times 1,0 \text{ pkt.} + 0,5 \text{ pkt.} = 2,5 \text{ pkt.}$
- a3.** Za obliczenie początkowej różnicy potencjałów: 1,0 pkt.
- a4.** Za obliczenie zmiany stężenia ZnSO_4 oraz zmiany napięcia: $2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2,0 \text{ pkt.}$
- a5.** Za obliczenie ładunku jaki przepłynął podczas rozładowania ogniwa: 1,0 pkt.
- b1.** Za uzasadnienie kierunku reakcji i zapisanie 3 równań reakcji: 2,0 pkt.
- b2.** Za zapisanie równań Nernsta dla półogniw
 i równania na różnicę potencjałów: $2 \times 1,0 \text{ pkt.} + 0,5 \text{ pkt.} = 2,5 \text{ pkt.}$
- b3.** Za obliczenie stężenia jonów H^+ i HSO_4^- 2,0 pkt.
 oraz początkowej różnicy potencjałów: 1,0 pkt.
- b4.** Obliczenie nowych stężeń jonów H^+ i HSO_4^- (po rozładowaniu): 2,0 pkt.
- b5.** Obliczenie zmiany napięcia i jej skomentowanie: 2,0 pkt.
-
- RAZEM: 20,0 pkt.**